Project Overview & Đội ngũ Thực hiện (25%/người)

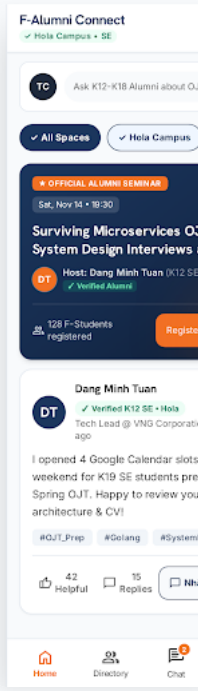
FPT Alumni Connect — Nền tảng Kết nối & Định hướng OJT Sinh viên - Cựu sinh viên ĐH FPT

📌 Bối cảnh Bài toán Thực tế

- **84.2% Sinh viên năm 3:** Gặp khó khăn khi tìm đàn anh cựu SV cùng ngành để xin review CV thực tập OJT và phỏng vấn thử. Group Facebook thường bị trôi bài, nhiều quảng cáo rác.
- **100% Cựu sinh viên (Alumni):** Sẵn sàng hỗ trợ đàn em nhưng sợ bị lộ số điện thoại cá nhân và bị làm phiền ngoài giờ làm việc.
- **Giải pháp FPT Alumni Connect:** Mạng xã hội chuyên biệt cho 5 Campus FPT, chia sẻ **Google Calendar Link** (`US-11`), Chat trao đổi và bộ lọc danh bạ thông minh.

👥 Ma trận Phân công Cân bằng 25% (4 Thành viên)

Thành viên	Vai trò Trách nhiệm Chính	2 Màn hình Sở hữu
TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)	UX Research, Persona 12 trường, IA, User Flow	`S01 Login`, `S02 Verify`
TV2: Trương Chí Trung (SE193059) ⭐	AI Prompting (Stitch), AI Critique, 3 Iterations	`S03 Home`, `S04 Directory`
TV3: Nguyễn Phương Khải (SE183590)	Design System Tokens, 9 Nhóm Component Auto Layout	`S05 Profile`, `S06 Chat`
TV4: Đỗ Trọng Tín (SE190218)	Interactive Prototype 3 Flows, A11y & Flutter Handoff	`S07 My Profile`, `S08 Privacy`



FPT Alumni Connect · 360×800dp

Minh chứng: `README.md` `phan-cong-nhom4.md`

Problem Statement & Persona Chuẩn 12 Trường

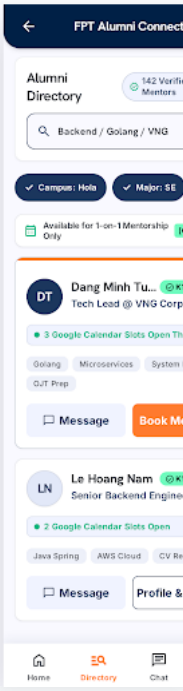
Bằng chứng nghiên cứu E01–E04 và Chân dung người dùng trọng tâm (Primary Persona P01)

🔍 4 Nguồn Bằng chứng Nghiên cứu (E01–E04)

- **E01 (Khảo sát):** 120 sinh viên K18–K19 FPTU TP.HCM & Hà Nội (84.2% cần xem lịch rảnh trước khi nhắn tin).
- **E02 (Phỏng vấn sâu):** 8 cựu sinh viên K12–K15 (100% yêu cầu giấu số điện thoại và email cá nhân).
- **E03 (Quan sát):** 15 sinh viên dùng máy 1 tay ở sảnh trường nắng gắt → *Bắt buộc vùng chạm 48dp & tương phản 7.0:1* .
- **E04 (Tân sinh viên):** 45 sinh viên K20 cần phân loại chính xác Campus và ngành học.

👤 Primary Persona: Trương Chí Trung (P01 — K19 SE, 20 tuổi)

- **Bối cảnh & Hạn chế:** Cận thị 3 độ, dùng máy bằng 1 tay ngoài trời nắng gắt (Android 360×800dp).
- **Jobs To Be Done (JTBD):** *"Khi chuẩn bị nộp hồ sơ OJT, tôi muốn xem được hồ sơ chi tiết và đường dẫn Google Calendar của cựu sinh viên cùng ngành để chủ động trao đổi đúng lúc mà không làm phiền."*
- **Chỉ số thành công (Success Metric):** Tìm thấy Mentor và mở xem lịch rảnh tham khảo trong **< 2 phút** .



Màn hình S04 Directory phục vụ tìm

Minh chứng: `ux/persona.md` (Bộ 3 Persona P01, P02, P03 chuẩn 12 trường)

Information Architecture (Kiến trúc Thông tin)

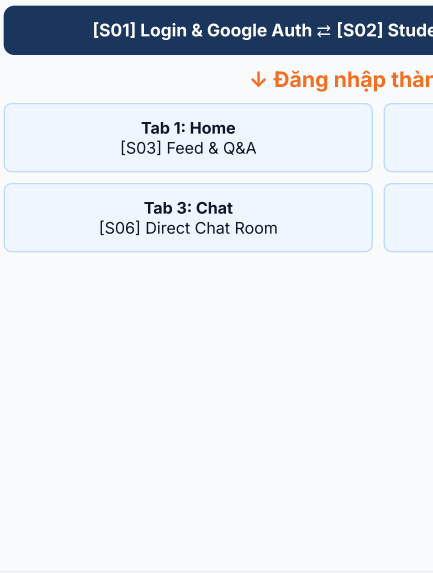
Cấu trúc 8 Màn hình Độc lập, Cụm Xác thực Auth Shell và 4 Tab Điều hướng Chính

📱 4 Tab Điều hướng Cấp cao (CMP-04 BottomNavigationBar)

- **Tab 1: Home (`S03`):** Bảng tin trao đổi kinh nghiệm OJT, bộ lọc nhóm ngành và hỏi đáp.
- **Tab 2: Directory (`S04`):** Danh bạ cựu SV, lọc theo Campus (Hola, HCMC...) và Ngành (SE, AI, IA...) → Mở màn hình con `S05 Member Public Profile`.
- **Tab 3: Chat (`S06`):** Phòng chat 1-1 gửi CV, nhận xét hồ sơ và Icebreaker Chips.
- **Tab 4: Profile (`S07`):** Hồ sơ cá nhân, nhập link Google Calendar → Mở màn hình con `S08 Privacy & Blocked List`.

🔒 Cụm Xác thực (Auth Shell)

- **`S01 Login & Google SSO`:** Đăng nhập Email / Google SSO FPT, nhánh khóa tạm 60s khi nhập sai mật khẩu 5 lần.
- **`S02 Student Verification`:** Xác thực Campus, Ngành, MSSV và mã OTP 6 số.



Minh chứng: `ux/user-flow.md` · Figma **Page 01 (01 User Flow)**

Three User Flows (3 Luồng Thao tác Trọng tâm)

Flow 1 Auth, Flow 2 Discovery & Chat, Flow 3 Safety & Network Error Recovery

🟢 Flow 1: Onboarding, Authentication & Học vụ (`F01`)

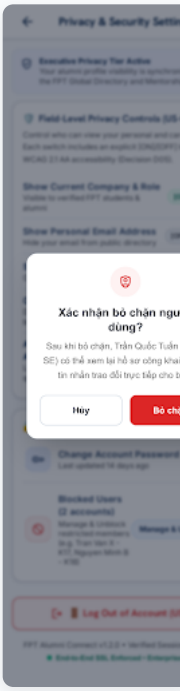
`S01 Login` → Bấm "Chưa xác thực? Xác thực ngay" → `S02 Student Verify` (Chọn Campus, Ngành, MSSV, nhập OTP) → Nhập thành công chuyển sang `S03 Home`. *Có nhánh khóa 60s khi nhập sai 5 lần.*

🔵 Flow 2: Discovery, Mentorship Connect & Calendar (`F02`)

Từ `S03` bấm Tab `Directory S04` → Chọn Filter Chip ✓ `Hola` + ✓ `SE` → Bấm chọn thẻ Mentor Đặng Minh Tuấn → Màn hình `S05 Profile` → Bấm nút phụ 🗓️ `Xem Lịch rảnh tham khảo` (mở Google Calendar `US-11`) hoặc bấm nút chính 💬 **`Nhắn tin trao đổi`** mở `S06 Chat Room`.

🔴 Flow 3: Profile Update, Privacy & Phục hồi Lỗi Mạng (`F03`)

Vào `S07 My Profile` cập nhật Link lịch → **Nếu mất mạng: Hiện Network Error Banner + nút ↻ `Retry` `Save` giữ nguyên form** → Vào `S08 Privacy` bật/tắt 5 công tắc có nhãn `[ON]/[OFF]` và quản lý **Chặn quấy rối (`US-10`)** có Overlay Dialog.



Nhánh xác nhận Chặn người dùng (Ov

Minh chứng: `ux/user-flow.md` (Sơ đồ Mermaid 3 Flows) · Figma **Page 01**

AI UI Generation (Google Stitch Initial Prompt & v0)

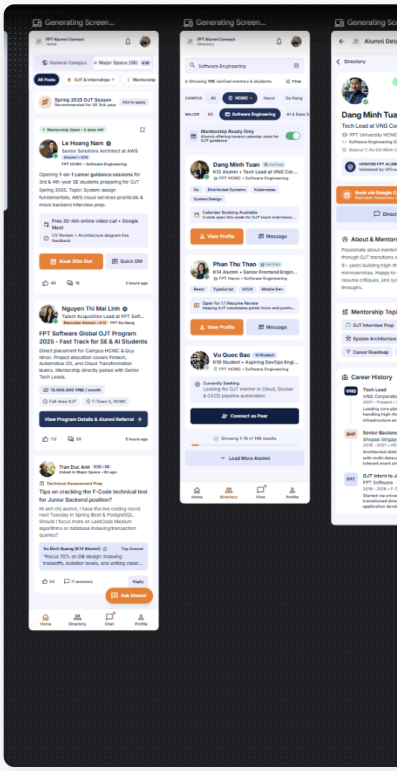
Kỹ thuật Prompting đầy đủ 5 thành tố chuẩn và 4 màn hình v0 ban đầu do AI tạo ra

🤖 Cấu trúc Prompt Nguyên văn (Đủ 5 Thành tố Bắt buộc)

- **1. Persona:** *"Design for Trương Chí Trung (P01, 20yo, Software Engineering student, 3-diopter myopia, one-handed mobile outdoor use in bright sunlight)..."*
- **2. Task Scope:** Mạng xã hội kết nối cựu SV & sinh viên FPT (US-04 Feed, US-06 Search Directory, US-08 Mentor Detail, US-09 Privacy, US-11 Calendar).
- **3. Mobile Standard:** Android phone standard `360×800dp` (8dp grid layout).
- **4. Accessibility (A11y):** WCAG 2.2 AA compliant, contrast ratio ≥ 4.5:1, touch target ≥ 48×48dp, body text ≥ 14sp.
- **5. Brand Tokens:** FPT Navy (`#1B365D`), CTA Orange (`#F27024`), Surface (`#FFFFFF`).

📦 Kết quả Đầu ra Google Stitch (Phiên bản v0)

- Sinh ra 4 màn hình cơ sở: `Home Feed` , `Directory Search` , `Alumni Detail` , và `Profile Settings` .
- **Đánh giá sơ bộ:** Giao diện sạch sẽ, bố cục hiện đại nhưng còn mắc nhiều lỗi Heuristics, vùng chạm quá nhỏ và xuất hiện tính năng sai lệch (Booking 1-1).



Ảnh tổng quan 4 màn hình Stit

Minh chứng: `ai/ai-design-log.md` · `assets/stitch/v0_*.png`

AI Iterations & UX Critique (3 Vòng lặp & 7 Lỗi C01–C07)

Phản biện AI theo 10 Nielsen Heuristics & WCAG 2.2 AA với minh chứng Before / After

⚠️ 7 Vấn đề UX/A11y Được Phát hiện (C01–C07)

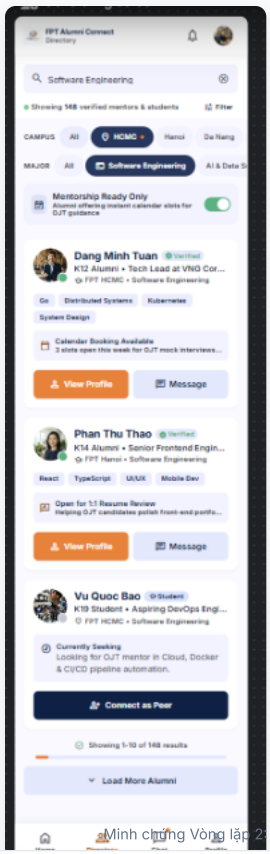
- **C01 (Heuristic #4):** Nút `< Directory` trên AppBar bị lặp với TabBar dưới.
- **C02 (Heuristic #8):** Nút nổi FAB che khuất bài viết dưới cùng trên Home Feed.
- **C03 (SC 2.5.5 / 1.4.3):** Filter Chips chỉ cao `28dp` (chuẩn 48dp), chữ mờ `#9CA3AF` (2.6:1).
- **C04 (SC 1.4.1):** Switch và Chip chỉ dùng màu xanh/xám, người khiếm thị màu không rõ trạng thái.
- **C05 (Heuristic #2):** Lộ mã nghiệp vụ kỹ thuật `US-08` , `US-11` lên nhãn nút bấm của người dùng.
- **C06 (Heuristic #9):** Thiếu thông báo lỗi và nhánh phục hồi khi mất kết nối mạng trên Profile.
- **C07 (Feature Misalignment):** AI tự ý sinh luồng "Book Paid Session 1-1" và chấm sao 5 ⭐.

🔄 3 Vòng lặp Tinh chỉnh (Before / After)

- **Vòng 1 (I01 — S05 & S03):** Xóa thanh Header thừa, bỏ FAB che bài, thêm nút Chặn 🚫 `Block This User` (48dp).
- **Vòng 2 (I02 — S04):** Nâng Chip lên `48dp` , thêm dấu ✓ , đổi màu chữ phụ lên `#595959` (đạt **7.0:1**).
- **Vòng 3 (I03 — S07 & S08):** Xóa mã US-xx, thêm `Network Error Banner` + `Retry Save` , thêm nhãn `[ON]/[OFF]` cho toàn bộ Switch.

Minh chứng: `ai/ai-design-log.md` · Bảng ảnh Before/After trong `assets/stitch/`

BEFORE (STITCH V0)



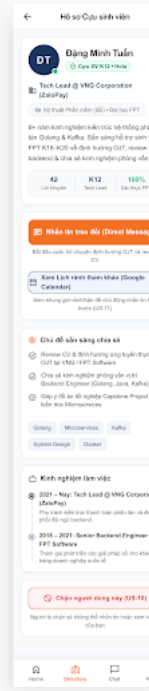
Minh chứng Vòng lặp 2: Sửa vùng chạm

Design Decisions (Quyết định Thiết kế Accept / Modify / Reject)

Trọng tâm phản biện: Từ chối Booking 1-1 (D07) và Sửa đổi nút FAB che nội dung (D02)

Mã	Loại Quyết định	Nội dung Phản biện & Cơ sở Quyết định của Nhóm 4
D01, D04	ACCEPT	**Chấp nhận đề xuất A11y:** Đổi màu chữ phụ sang `#595959` (đạt 7.0:1) và chuẩn hóa toàn bộ touch target lên `48×48dp` (WCAG SC 2.5.5).
D05, D06	ACCEPT	**Chấp nhận khắc phục lỗi Heuristics:** Thêm chữ `[ON]/[OFF]` trên Switch (không dựa vào màu), thêm `Network Error Banner` + `Retry Save` trên S07.
D02	MODIFY	**Sửa đổi đề xuất FAB:** AI đề xuất dời vị trí nút nổi FAB. Nhóm quyết định **xóa hẳn FAB** và đưa thanh câu hỏi lên đầu Home Feed để không bao giờ che bài viết.
D07 ⭐	REJECT	**TỪ CHỐI HOÀN TOÀN ĐỀ XUẤT BOOKING 1-1 & CHẤM SAO CỦA AI:** - Trái với tinh thần hỗ trợ tự nguyện của Cựu SV FPT. - Trái với yêu cầu của giảng viên (chỉ chia sẻ link lịch cá nhân Google Calendar `US-11`). - Đổi thành CTA chính: 💬 **`Nhắn tin trao đổi (Direct Message)`** và nút phụ: 🗓️ **`Xem Lịch rảnh tham khảo`**.

> Minh chứng: `design/design-decisions.md` (Bảng quyết định D01–D07)



S05 sau khi bác bỏ Booking: Nút chính "Nhắn tin tr

Wireframe → Final UI (8 Màn hình Chuẩn 360×800dp)

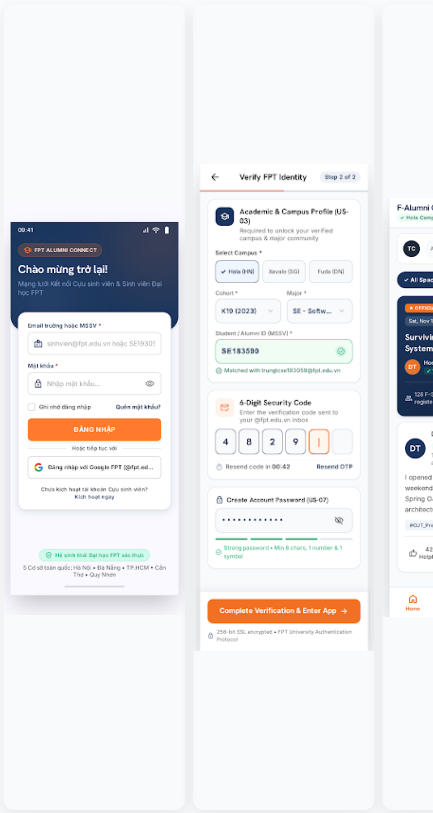
Đối chiếu Low-Fi (Page 02) sang Hi-Fi Hoàn chỉnh (Page 03: S01 → S08)

📐 Danh sách 8 Màn hình Độc lập (Không tính trùng lặp)

- **`S01 Login & Google SSO`:** Xác thực tài khoản FPT, đăng nhập 1 chạm Google SSO.
- **`S02 Student Verification`:** Khai báo thông tin học vụ (Campus, Ngành, MSSV) + OTP.
- **`S03 Home Feed & Q&A`:** Bảng tin chia sẻ kinh nghiệm, phân loại chuyên ngành.
- **`S04 Directory Search`:** Danh bạ cựu SV, bộ lọc Campus/Ngành vùng chạm 48dp.
- **`S05 Alumni Public Profile`:** Hồ sơ chi tiết, nút Nhắn tin & Link Google Calendar.
- **`S06 Direct Chat Room`:** Khung chat đính kèm CV thực tập và Icebreaker Chips.
- **`S07 My Profile & Link Sharing`:** Quản lý hồ sơ cá nhân và dán link lịch làm việc.
- **`S08 Privacy & Blocked List`:** Thiết lập bảo mật 5 công tắc [ON]/[OFF] & Chặn quấy rối.

🧩 Biến thể Trạng thái (Đặt cạnh màn hình chính)

Các trạng thái `S04 Skeleton Loading`, `Empty State`, `S07 Network Error`, và `S08 Block Dialog` được đặt riêng làm Frame biến thể, không tính gian lận vào 8 màn hình chính theo quy chuẩn.



4 màn hình đầu tiên trong bộ 8

Minh chứng: `design/screen-spec.md` · Figma **Page 02 (Wireframe)** & **Page 03 (Final UI)**

Design System & 9 Nhóm Component (Auto Layout + Variants)

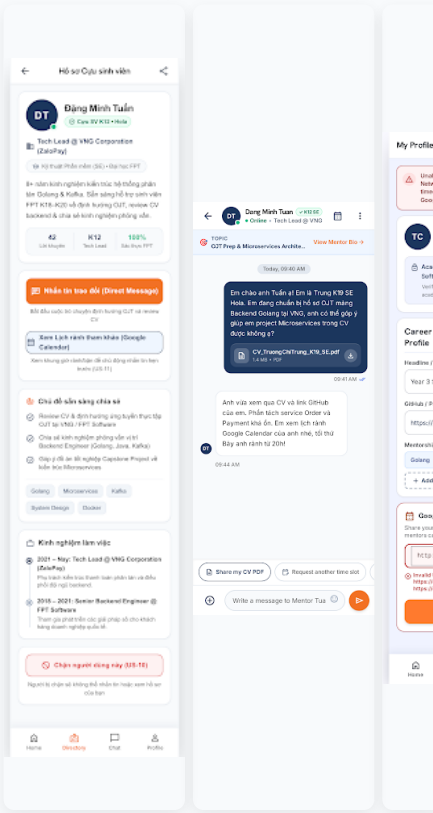
Figma Page 04 (Design System Tokens) và Page 05 (9 Component CMP-01 → CMP-09)

🎨 Hệ thống Design Tokens (Figma Page 04)

- **Màu sắc 2 tầng:** Primitive (`blue-900`, `orange-500`) → Semantic (`color/brand/primary = #1B365D`, `color/brand/cta-orange = #F27024`, `color/text/secondary = #595959`).
- **Typography:** Tiêu đề `Hanken Grotesk` (Bold), Thân bài `Inter` (14sp / 16sp, line-height 1.5). Không có chữ nào nhỏ hơn 14sp trong toàn bộ ứng dụng.
- **Spacing & Grid:** Lưới chuẩn `8dp` (8, 16, 24, 32dp), bo góc `8dp` / `12dp`, Elevation mềm mại.

📦 Đủ 9 Nhóm Component Bắt buộc (CMP-01 → CMP-09)

- `CMP-01 Button` (Primary, Secondary, Danger, Ghost, Outlined) — 100% cao 48dp–56dp.
- `CMP-02 Input & Controls` (TextField, Filter Chip có dấu ✓, Switch có nhãn [ON]/[OFF]).
- `CMP-03 Cards` (Alumni Card, Feed Post Card) — Padding 16dp Auto Layout.
- `CMP-04 Navigation` (BottomNavigationBar 4 tabs, TabIndicator).
- `CMP-05 AppBar` (Default Back AppBar, Search Header).
- `CMP-06 Dialog` (Confirmation Overlay Dialog, Block Alert).
- `CMP-07 Loading` (Skeleton Card Shimmer, Circular Progress).
- `CMP-08 Empty State` (Zero search result minh họa trực quan).
- `CMP-09 Error State` (Network Error Banner kèm nút Retry Save).



4 màn hình tiếp theo xây dựng 100% t

Minh chứng: `design/DESIGN.md` · Figma **Page 04 (Design System)** & **Page 05 (Components)**

Accessibility & Responsive QA (WCAG 2.2 AA & Multi-screen)

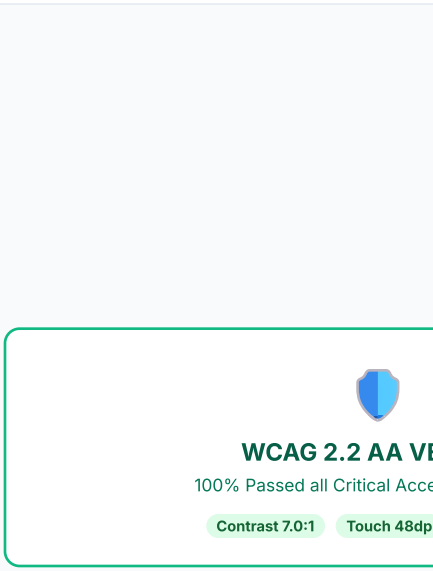
3 Tiêu chí CRITICAL đạt 100% và Kiểm thử co giãn giao diện trên thiết bị di động

✅ 3 Tiêu chí A11y CRITICAL Đạt Tuyệt đối (100%)

- **1. Tương phản màu sắc (Contrast Ratio):** - Chữ chính `#0F172A` trên nền trắng đạt **17.74:1**. - Chữ phụ `#595959` đạt **7.00:1** (vượt xa chuẩn tối thiểu 4.5:1 của WCAG). - Nút CTA cam `#F27024` với chữ trắng đạt **3.2:1** cho UI Control.
- **2. Vùng cảm ứng & Kích thước chữ (Touch Target & Font Size):** - 100% nút bấm, filter chip, icon, switch đều đạt kích thước tối thiểu `48×48dp`. - Không có bất kỳ dòng chữ nội dung nào nhỏ hơn `14sp`.
- **3. Không chỉ dựa vào màu sắc (Not Color Alone):** - Chip đang chọn có icon tích ✓. - Công tắc Switch có huy hiệu văn bản `[ON]` hoặc `[OFF]`.

📱 Responsive QA (Co giãn Đa màn hình)

- Kiểm thử chuẩn trên `360×800dp` (chuẩn cơ sở) và `412×915dp` (máy màn hình lớn).
- Quy tắc co giãn: Thẻ Card và Input dùng `Fill Container` (chiều ngang), khoảng cách mép cố định `16dp`. Khi xoay ngang hoặc trên Tablet (≥600dp), BottomBar tự chuyển sang NavigationRail.



Minh chứng: `design/design-decisions.md` (Bảng QA Checklist 20 tiêu chí Simplicity 100/100)

Interactive Prototype (Trình diễn Tương tác 3 Flows trên Figma)

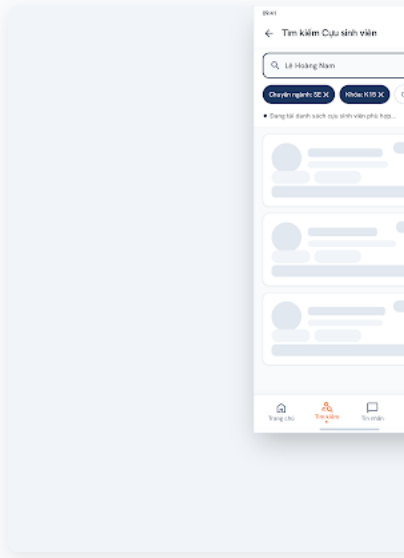
Figma Page 06 (06 Prototype): Starting Points, Skeleton Shimmer, Overlay Dialog, Zero Dead-Ends

🎯 3 Starting Points Độc lập trên Figma Page 06

- **Starting Point 1 (Flow 1 Auth):** Từ `S01 Login` chuyển sang `S02 Student Verification` và vào `S03 Home Feed`.
- **Starting Point 2 (Flow 2 Directory):** Từ `S04 Directory` click thẻ cựu SV Đặng Minh Tuấn → Chuyển cảnh qua **`S04 Skeleton Loading`** → Hiện `S05 Detail` → Bấm 💬 Nhắn tin trao đổi mở `S06 Chat Room`.
- **Starting Point 3 (Flow 3 Safety):** Từ `S05` cuộn xuống bấm 🚫 Chặn người dùng → Mở **`Block Confirmation Dialog dạng Overlay`** → Sang `S07 My Profile` thử lỗi mạng và nút ↻ Retry Save → Sang `S08 Privacy`.

🔄 Kỹ thuật Prototype Chuyên sâu (Zero Dead-Ends)

- **Overlay Dialog:** Hộp thoại xác nhận chặn người dùng mở đè lên màn hình với lớp phủ làm mờ `rgba(0,0,0,0.5)`.
- **Animated Transition:** Chuyển trang mượt mà `Smart Animate / Instant` chuẩn 200–300ms.
- **Điều hướng 2 chiều:** Mọi màn hình con đều có nút ← `Back` quay về đúng màn hình trước đó, không bao giờ rơi vào ngõ cụt.



Hiệu ứng chuyển cảnh Skeleton Shimmer

Minh chứng: Figma **Page 06 (06 Prototype)** · `docs/interactive-prototype-guide.md`

Flutter Handoff & Architecture Summary (Sẵn sàng Lập trình)

Bàn giao Lập trình viên: 6 Mục Đặc tả Kỹ thuật, 2 Bảng Mapping & Mã nguồn Dart Sẵn sàng Chạy

📋 6 Mục Đặc tả Chuẩn cho Cả 8 Màn hình (S01 → S08)

- `1. Layout Structure` (SingleChildScrollView, ListView, Column, Padding 16dp).
- `2. Components Used` (Ánh xạ chính xác tới CMP-01 → CMP-09).
- `3. States & Triggers` (Default, Focused, Error, Loading Skeleton, Empty).
- `4. Interactions` (onTap, onSubmitted, onDismissed kèm rung phản hồi Haptic).
- `5. Navigation Contract` (Route path, arguments truyền vào như `alumniId`, `chatId`).
- `6. UI Constraints & A11y` (Semantics label, touch target ≥48dp, Regex validation).

🗺️ 2 Bảng Mapping Toàn cục & Mã Dart Mẫu

- **Bảng 1 (Tokens → Flutter):** `color/brand/primary` → `AppColors.navyPrimary`, `font/heading` → `HankenGroteskStyle`.
- **Bảng 2 (Components → Widgets):** `CMP-01` → `ElevatedButton`, `CMP-02` → `FilterChip / SwitchListTile`, `CMP-04` → `NavigationBar`.
- **Mã nguồn Dart đầy đủ:** Kèm file `app_theme.dart` và code hoàn chỉnh cho màn `S01`, `S02`, `S05`, `S06` sẵn sàng cho giai đoạn code Lab 3.

```dart
// app_theme.dart sample
class AppColors {
  static const navyPrimary = Color(0xFF1B365D);
  static const ctaOrange = Color(0xFFF27024);
  static const textSecondary = Color(0xFF595959
}

// Touch Target 48dp Rule
elevatedButtonTheme: ElevatedButtonThemeData(
  style: ElevatedButton.styleFrom(
    minimumSize: const Size(double.infinity, 48
  ),
),
```

Minh chứng: `handoff/flutter-handoff.md` (Tệp đặc tả kỹ thuật 109KB hoàn chỉnh)